

练习 6.1

1、填充题

(1) 公式序列 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 称为 A_m 的一个**证明**, 如果 $A_i (1 \leq i \leq m)$ 或者是_____, 或者由 $A_{j_1} \dots, A_{j_k} (j_1, \dots, j_k < i)$ 用_____推得。当这样的证明存在时, 称 A_m 为系统的_____, 记为_____。

(2) 公式序列 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 称为 A_m 的以 Γ 为前提的**演绎**, 如果 $A_i (1 \leq i \leq m)$ 或者是_____, 或者是_____, 或者由 $A_{j_1} \dots, A_{j_k} (j_1, \dots, j_k < i)$ 用_____导出。当有这样的演绎时, A_m 称为_____, 记为_____。

2、在 FC 中对下列各式给出证明或演绎, 其中 A, B, C 为任意公式 (允许使用演绎定理和其他导出规则)。

$$(1) \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A))$$

$$(2) \vdash A \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow B))$$

- (3) $\{A \rightarrow (A \rightarrow B)\} \vdash A \rightarrow B$
- (4) $\{\neg A\} \vdash A \rightarrow B$
- (5) $\{\neg \neg A\} \vdash A$
- (6) $\{A \rightarrow B, \neg (B \rightarrow C) \rightarrow \neg A\} \vdash A \rightarrow C$
- (7) $\vdash A \rightarrow \neg \neg A$
- (8) $\vdash (B \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B)$
- (9) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
- (10) $\vdash \neg (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

3、证明关于 FC 的元定理：若 $\Gamma \vdash \neg A \rightarrow B$, $\Gamma; A \vdash C$, $\Gamma; B \vdash C$, 则 $\Gamma \vdash C$ 。

4、证明：对任何公式 $A(x)$, $B(x)$ 有

- (1) $\vdash_{FC} \forall x(A(x) \rightarrow (B(x) \rightarrow A(x)))$
- (2) $\vdash_{FC} \forall x A(x) \rightarrow \exists x A(x)$
- (3) $\vdash_{FC} (\forall x \neg A(x) \rightarrow \exists x B(x)) \rightarrow (\neg \exists x B(x) \rightarrow \exists x A(x))$

5、指出下列 FC 中的演绎里的错误之处：

- | | |
|---|------------------|
| (1) $\exists x A(x, y)$ | 前提 |
| (2) $\forall y \exists x A(x, y)$ | 对 (1) 用定理 6.7 |
| (3) $\forall y \exists x A(x, y) \rightarrow \exists x A(x, x)$ | 公理 |
| (4) $\exists x A(x, x)$ | 对 (2), (3) 用分离规则 |

6、模仿定理 6.7 的证明，给出定理 6.8 的证明。

练习 6.2

1、在 ND 中证明下列各式，其中 A, B, C 为任意公式：

- (1) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A))$
- (2) $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow B))$
- (3) $\{A \rightarrow (A \rightarrow B)\} \vdash A \rightarrow B$
- (4) $\{\neg A\} \vdash A \rightarrow B$
- (5) $\{\neg \neg A\} \vdash A$
- (6) $\{A \rightarrow B, \neg (B \rightarrow C) \rightarrow \neg A\} \vdash A \rightarrow C$
- (7) $\vdash A \rightarrow \neg \neg A$
- (8) $\vdash (B \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B)$
- (9) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
- (10) $\vdash \neg (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

2、在 ND 中证明下列各式，其中 A, B, C 为任意公式：

- (1) $\vdash ((A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow A \vee B$
- (2) $\vdash A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- (3) $\vdash \neg (A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \wedge \neg B)$
- (4) $\vdash A \wedge B \leftrightarrow A \wedge (\neg A \vee B)$
- (5) $\vdash (A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \rightarrow A \vee C$

3. 证明下列推理是错误的(无效的)

- (1) $\{A \rightarrow B, \neg A\} \vdash \neg B$
- (2)
$$\frac{A \wedge B \rightarrow C, \neg C}{\neg A \wedge \neg B}$$

我有钱就买书

我买书必去淮海路

- (3)
$$\frac{\text{我没有买书}}{\text{我没去淮海路}}$$

4. 试完成如下推理：

- (1) 如果今天下大雨，则马路上不好行走；如果马路难走，则我不去逛书店；如果我不去逛书店，则在家学习。所以，如果今天下大雨，则我在家学习。
- (2) 四位体操运动员 A, B, C, D 应邀参加表演赛。今知，如果 A 参加，则若 B 参加，C 一定参加；如果 D 参加，则 A 一定参加，B 也一定参加。可以推得：如

果 D 参加，则 C 一定参加。

5、在 ND 中证明下列定理：

- (1) $\vdash \forall x A(x) \rightarrow \neg \exists x \neg A(x)$
- (2) $\vdash \neg \exists x \neg A(x) \rightarrow \forall x A(x)$
- (3) $\vdash \forall x \neg A(x) \rightarrow \neg \exists x A(x)$
- (4) $\vdash \forall x(A \rightarrow B(x)) \leftrightarrow (A \rightarrow \forall x B(x))$ (A 中无自由变元 x)
- (5) $\vdash \exists x(A \rightarrow B(x)) \leftrightarrow (A \rightarrow \exists x B(x))$ (A 中无自由变元 x)
- (6) $\vdash \forall x(A(x) \rightarrow B) \leftrightarrow (\exists x A(x) \rightarrow B)$ (B 中无自由变元 x)
- (7) $\vdash \exists x(A(x) \rightarrow B) \leftrightarrow (\forall x A(x) \rightarrow B)$ (B 中无自由变元 x)
- (8) $\vdash \forall x(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \vee \exists x B(x))$

6、在 ND 中给出下列演绎的演绎序列：

- (1) $\{\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \forall x(C(x) \rightarrow \neg B(x))\} \vdash \forall x(C(x) \rightarrow \neg A(x))$
- (2) $\{\forall x(A(x) \vee B(x))\} \vdash \forall x A(x) \vee \exists x B(x)$
- (3) $\{\forall x(A(x) \rightarrow (B(y) \wedge C(x))), \exists x A(x)\} \vdash B(y) \wedge \exists x (A(x) \wedge C(x))$
- (4) $\{\exists x P(x) \rightarrow \forall x(P(x) \vee Q(x) \rightarrow R(x)), \exists x P(x), \exists x Q(x)\} \vdash \exists x \exists y(R(x) \wedge R(y))$

7、证明以下推理是无效的。

$$\begin{array}{c} \forall x(A(x) \vee B(x)) \\ (1) \quad \frac{\forall x A(x)}{\forall x B(x)} \end{array}$$

有的人是勇敢的人

$$(2) \quad \frac{\text{有的人是鲁莽的人}}{\text{勇敢者是鲁莽的人}}$$

8、证明下列推理是有效的：

前提：每个非文科的一年级生都有辅导员。

小王是一年级生。

小王是理科生。

凡小王的辅导员都是理科生。

所有的理科生都不是文科生。

结论：至少有一个不是文科生的辅导员。